

استراتژی‌های استرادل و استرنگل از یک روزه تا سه روزه برای آپشن‌های BTC و ETH

خلاصه اجرایی

استرادل‌ها و استرنگل‌های بلند (خرید هم‌زمان کال و پوت) موقعیت‌های بلند نوسان / بلند گاما هستند؛ این استراتژی‌ها می‌توانند از حرکات بزرگ قیمتی در هر دو جهت سود ببرند، اما معمولاً به هزینه کاهش ارزش زمانی (تتا) و تأثیر تغییرات نوسان ضمنی (وگا) تمام می‌شوند. در بیشتر بازارهای آپشن‌های نقدشونده، یک رویکرد ساده «همیشه خرید استرادل» معمولاً عملکرد ضعیفی دارد، زیرا خریداران آپشن اغلب یک پرمیوم ریسک نوسان (واریانس) و هزینه‌های تراکنش پرداخت می‌کنند؛ شواهد مربوط به شاخص‌های سهام نشان می‌دهد که استرادل‌های دلتا-خنثی می‌توانند بازده متوسط منفی داشته باشند. تحقیقات آپشن‌های کریپتو و ساختار بازار نیز از این ایده حمایت می‌کنند که نقدشوندگی و اصطکاک‌های هج کردن اهمیت دارند و اینکه پرمیوم‌های ریسک می‌توانند در بلندمدت به نفع فروشندگان سیستماتیک آپشن باشند، که نشان می‌دهد «همیشه استرادل بلند» بدون زمان‌بندی/فیلترها احتمالاً پایدار نیست.

یک مسیر معتبر برای سودآورتر کردن استرادل‌ها/استرنگل‌های بلند از یک روزه تا سه روزه این است که آن‌ها را به عنوان شرط‌های مشروط بر گسترش نوسان در نظر بگیریم، که فقط در شرایطی وارد می‌شوند که (الف) دارایی پایه در یک رژیم فشردگی باشد و (ب) ساختار قیمت/حجم احتمال بالایی از یک شکست قیمتی یا جهش ناشی از کاتالیزور در کوتاه‌مدت را نشان دهد، در حالی که (ج) نوسان ضمنی (IV) قبلاً این شکست را بیش از حد قیمت‌گذاری نکرده باشد.

این گزارش سه خانواده استراتژی ارائه می‌دهد، هرکدام با قوانین دقیق و قابل آزمایش برای ورود/خروج:

- **استرادل بلند شکست فشردگی (CBS):** خرید یک استرادل بسیار کوتاه‌مدت در قیمت فعلی (ATM) پس از یک تنظیم فشردگی نوسان و یک محرک شکست عینی (قیمت + حجم + شکست ناحیه ارزش).
- **استرنگل بلند گسترش ناحیه ارزش (VAX):** خرید یک استرنگل کمی خارج از پول (OTM) (تعریف شده توسط دلتاها) زمانی که قیمت از یک «ناحیه ارزش» پروفایل حجم با تأیید حجم خارج می‌شود؛ پرمیوم ارزان‌تر اما نیازمند حرکت بزرگ‌تر.

- **استرادل بلند پنجره رویداد (EWS):** هدف‌گذاری سیستماتیک پنجره‌های رویدادی شناخته‌شده (انتشارهای کلان، انقضای بزرگ آپشن‌ها و غیره) با قوانین سختگیرانه IV و توقف برای جلوگیری از پرداخت هزینه برای رویدادهایی که قبلاً قیمت‌گذاری شده‌اند؛ این استراتژی به شدت به کاهش IV و کیفیت اجرا حساس است.

از آنجا که شما درخواست یک استراتژی «سودآور» کردید: سودآوری بدون یک بکتست کامل بر روی محل دقیق شما، سطح کارمزد و فرضیات اجرایی نمی‌تواند تأیید شود. بنابراین این گزارش (۱) طراحی استراتژی را بر اساس قوانین محل اصلی و ادبیات تجربی پایه‌گذاری می‌کند، (۲) یک طرح بکتست دقیق برای سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۶ (با طولانی‌ترین دوره موجود با کیفیت بالا) مشخص می‌کند، و (۳) کد شبه + چک‌لیست‌های پیاده‌سازی برای تولید نتایج قابل حسابرسی ارائه می‌دهد.

مکان و مکانیک ابزارهایی که برای آپشن‌های یک تا سه روزه اهمیت دارند

سبک قرارداد، زمان‌بندی انقضا و کنوانسیون‌های تسویه

در بازارهای اصلی آپشن‌های کریپتو، آپشن‌ها معمولاً از نوع اروپایی هستند (فقط در زمان انقضا قابل اجرا هستند) و می‌توانند قبل از انقضا معامله/بسته شوند. مطالب آموزشی Deribit به‌صراحت آپشن‌های کریپتوی سبک اروپایی را توصیف می‌کند و اینکه معامله‌گران می‌توانند موقعیت‌ها را قبل از انقضا ببندند. در Deribit به‌طور خاص، کنوانسیون‌های انقضا و تسویه (از جمله انقضاهای ساعت ۰۸:۰۰ UTC و پنجره‌های تسویه مبتنی بر TWAP) برای معاملات بسیار کوتاه‌مدت از نظر عملیاتی مهم هستند، زیرا آخرین «خروج تمیز» شما ممکن است چند ساعت قبل از پایان روز محلی شما باشد.

برای مکان‌های تنظیم‌شده در ایالات متحده، CME ساختارهای آپشن هفتگی را معرفی کرده و فهرست می‌کند که می‌توانند با افق‌های ۱-۳ روزه مطابقت داشته باشند. یک گزارش ویژه اجرایی رسمی CME جزئیات آپشن‌های هفتگی دوشنبه-جمعه بر روی قراردادهای آتی بیت‌کوین و اثر را با اجرای اروپایی و پایان معاملات در ساعت ۴:۰۰ بعدازظهر به وقت لندن در روز مشخص ارائه می‌دهد و اشاره می‌کند که آپشن‌های منقضی‌شده به نزدیک‌ترین قرارداد آتی پایه اعمال می‌شوند. این ویژگی «اعمال به آتی» یک ریسک عملیاتی عمده است اگر به‌طور ناخواسته تا زمان انقضا نگه دارید.

مستندات آپشن‌های Binance (به‌روزرسانی‌شده در ژانویه ۲۰۲۶) بیان می‌کند که خریداران آپشن نیازی به الزامات مارجین فراتر از پرداخت پرمیوم ندارند و ریسک نزولی برای خریداران به پرمیوم محدود می‌شود. (دسترسی، مشخصات قرارداد و دسترسی‌های قضایی ممکن است تغییر کند؛ Binance به‌صراحت هشدار می‌دهد که بخش پرسش‌های متداول ممکن است قدیمی باشد و کاربران را به مشخصات قرارداد و قوانین مؤثر ژانویه ۲۰۲۶ ارجاع می‌دهد.)

هزینه‌ها، قیمت‌های مرجع، و اینکه چرا کیفیت اجرا در دوره‌های نگهداری کوتاه غالب است

مرحله D — یونانی‌ها و فیلتر ریزساختار - خنثی‌سازی دلتا: اطمینان حاصل کنید که دلتا مطلق موقعیت ترکیبی در زمان ورود کوچک باشد (برای مثال، $|A_{total}| < 0.05$). دلتا یک یونانی اصلی است که حساسیت به قیمت پایه را اندازه‌گیری می‌کند.

22 - کفایت گاما: برای موقعیت‌هایی که هدفشان سود بردن از حرکت سریع است، گاما کل را بالاتر از یک آستانه حداقلی قرار دهید (آستانه باید در آزمایش‌های گذشته تنظیم شود؛ گاما در نزدیکی ATM و انقضاهای کوتاه بالاترین مقدار را دارد).

2° - فیلتر اسپرد: معاملات را رد کنید که مجموع اسپردهای خرید و فروش هزینه رفت و برگشت بیش از حد را نشان می‌دهد. نقدینگی پایین به‌طور تجربی در بازده گزینه‌های کریپتو و اسپردها مهم است.

15 قانون مثال: $|Mid < 4\% / (Ask - Bid)|$ برای هر پایه، و هزینه اسپرد ترکیبی "دو پایه" $> 6-8\%$ از کل حق بیمه.

جدول قوانین کاندیدا (پارامترها و منطق)

قوانین زیر به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بدون قضاوت اختیاری قابل آزمایش باشند. آستانه‌های عددی نقاط شروع هستند؛ انتظار داشته باشید که آنها را از طریق آموزش پیش‌رو و آزمایش نگه‌داری تنظیم کنید.

DTE Strike ; . Option Best useRuleset Structure . . Setup filters Trigger ; window _ selection filters case BBWidth . 2x closes percentile ; Closest outside IV Range Long ; $<20\%$ (90d); . 1-2 strike to VAH/VAL percentile breakouts CBS ATM ATR% days spot . + volume $<50\%$ after straddle (ATM) percentile impulse (180d) compression $<25\%$ (90d) P P

29 25

DTE Strike ; . Option Best useRuleset Structure Setup filters Trigger

window _ selection filters case Close outside Put ~ Value Area Value $-0.25A$, . IV width Area + . Long Call ~ . percentile "Fast trend VAX OTM 2-3 $+0.25A$ percentile retest $<40\%$ + day" / larger strangle days : $<30\%$ failure (no sk not cs g ew g (or t (lookback return to extreme nearest) 60-90d) 25. VAInnext N candles) Enter Must T-60 to , have IV T-15 min Known Long 1-3 No before not catalysts; EWS ATM ATM compression already ; ys ' days scheduled . strict risk straddle needed "spiked" event; . controls it post: vs prior exirP 24h event Breakout Lon Close Cheaper g Put/Call — BBWidth beyond —silV P CBS- ATM 1-2 . . than ; = percentile BB + percentile . Lite strangle days straddle, still . $+0.35A <15\%$ volume $\leq 50\%$ 7 , (tight) . near impulse

تعاریف پروفایل حجم که در بالا استفاده شده‌اند (POC و Value Area) از مستندات TradingView و CQG گرفته شده‌اند که توضیح می‌دهند چگونه منطقه ارزش معمولاً از POC به بیرون محاسبه می‌شود تا به حدود 70% حجم/TPOs برسد.

24

نمودار جریان برای تصمیم‌گیری ورود خودکار

flowchart TD A [شروع: هر بار جدید 5m/15m] --> B {DTE در محدوده؟} B -- خیر --> Z [بدون معامله]

B -- بله --> C {تنظیم: فشردگی؟}

C -- خیر --> Z

C -- بله --> D {محرك: شکست VA + ضربه حجم؟}

D -- خیر --> Z

D -- بله --> E {فیلتر گزینه: درصد IV مناسب؟ اسپردها مناسب؟ دلتا ~ 0؟}

E -- خیر --> Z

E -- بله --> F [ورود: خرید کال + خرید پوت (استرادل/استرنگل)]

F --> G [تنظیم خروج‌ها: IV/زمان/PT/SL]

قوانین خروج، منطق توقف، و مدیریت ریسک

مکانیک‌های سود و زیان که باید در حق بیمه کوتاه‌مدت رعایت کنید

یک تجزیه و تحلیل عملی سود و زیان گزینه‌ها از حساسیت‌های یونانی استفاده می‌کند: دلتا، گاما، تتا، و وگا توضیح می‌دهند که چگونه ارزش گزینه با قیمت پایه، انحنای کاهش زمان، و نوسان تغییر می‌کند. 31 چارچوب‌های پیشرفته‌تر نتایج سرمایه‌گذاری گزینه‌های کوتاه‌مدت را به تخصیص سود و زیان روزانه پیوند می‌دهند.

32

برای مورد استفاده شما (بستن قبل از انقضا)، شما خروج‌هایی می‌خواهید که موقعیت را از "نیاز به حرکت سریع" به "سود سریع برداشت و جلوگیری از بازگشت آن" تبدیل کند.

چارچوب خروج استاندارد (مناسب برای خودکارسازی)

در زیر قوانین خروج مشخصی وجود دارد که می‌توانید دقیقاً اجرا کنید؛ یک قانون "اصلی" را انتخاب کنید و دیگران را به عنوان ریل‌های ایمنی نگه دارید.

قوانین برداشت سود

- PT1 (چندگانه حق بیمه): هر دو پایه را ببندید وقتی ارزش میانی/علامت موقعیت ترکیبی به

$\text{Value_now} = 1.30 \times \text{Premium_paid}$ | (30% سود ناخالص) برسد.

نردبان PT جایگزین: 20% / 35% / 50% بسته به رژیم.

- PT2 (حرکت در مقابل نقطه سربه‌سر): حرکت سربه‌سر را به دلار محاسبه کنید:

$\text{BE\$} = \text{Premium_paid} \times \text{Spot}$ (اگر حق بیمه به عنوان کسر نقطه بیان شود؛ خاص به محل).

بستن زمانی که $|\text{Spot} - \text{Spot_entry}| \geq 0.8 \times \text{BE\$}$ AND موقعیت پس از هزینه‌ها سودآور است.

(این طراحی شده است تا سود را قبل از سربه‌سر واقعی انقضا بگیرد زیرا سود گاما در ابتدا بارگذاری شده است در حالی که تا تسریع می‌شود).

قوانین توقف ضرر

- SL1 (کاهش حق بیمه): بستن اگر

$\text{Value_now} < 0.60 \times \text{Premium_paid}$ (40% ضرر) OR اگر توقف زمانی ابتدا برسد.

- SL2 (توقف کاهش زمان): بستن اگر

$\text{Time_in_trade} = 18$ ساعت | برای معاملات DTE 2-1 (یا $= 24$ ساعت برای DTE 3-2) AND پایه حداقل 0.35 $\times \text{BE}$ حرکت نکرده باشد.

منطق: حق بیمه کوتاه‌مدت عمدتاً مسابقه‌ای بین حرکت و تا است.

قوانین بازگشت/فروپاشی IV

- توقف IV: اگر ATM IV برای انقضای شما بیش از یک آستانه تنظیم شده از ورود کاهش یابد (مثال: $-8 < AIV$ نقاط نوسان) و نقطه قبلاً بیش از $|0.5 \times BE|$ حرکت نکرده باشد، خروج کنید.

نوسان ضمنی مستقیماً از قیمت‌های گزینه مشتق شده است و می‌تواند به سرعت تغییر کند؛ تفاوت‌های تحقق‌یافته در مقابل ضمنی برای انتظار استراتژی مهم هستند.

34

محدودیت ریسک مبتنی بر یونانی‌ها (اختیاری اما تمیز)

- محدودیت دلتا: اگر $|A_{total}| > 0.35$ و شما دلتا هج نمی‌کنید، یا (الف) معامله را ببندید، یا (ب) به یک موقعیت تک پایه تبدیل کنید با فروش پایه OTM "بازنده" (این یک تغییر استراتژی است؛ جداگانه آزمایش کنید). دلتا/گاما توضیح می‌دهند که چرا مواجهه جهت‌دار پس از حرکت افزایش می‌یابد.

20

خروج عملیاتی سخت

- همه موقعیت‌ها را حداکثر تا زمان ثابت قبل از انقضا ببندید. در Deribit، سفارش‌های 15 IV دقیقه قبل از انقضای گزینه لغو می‌شوند، که می‌تواند بر اجرای خودکار تأثیر بگذارد اگر به سفارش‌های IV متکی باشید.

35 در گزینه‌های هفتگی CME، گزینه‌های منقضی شده به قراردادهای آتی تبدیل می‌شوند، بنابراین ممکن است ترجیح دهید خیلی قبل از زمان پایان معامله ببندید تا از موقعیت‌های آتی ناخواسته جلوگیری کنید.

11

اندازه‌گیری موقعیت و محدودیت‌های پرتفوی

از آنجا که استرادل/استرنگل طولانی دارای ضرر محدود برابر با حق بیمه است، اندازه‌گیری از نظر مفهومی ساده‌تر از گزینه‌های کوتاه است—اما نابودی پرتفوی هنوز می‌تواند از طریق ضررهای کوچک سریالی رخ دهد.

یک رژیم اندازه‌گیری محافظه‌کارانه برای برنامه حق بیمه کوتاه‌مدت:

- حداکثر ضرر در هر معامله: $0.50\% - 1.00\%$ از NAV پرتفوی (حق بیمه + هزینه‌ها).

برای شرایط بسیار نوسانی یا نقدینگی کم، محدودیت را به $0.25\% - 0.50\%$ کاهش دهید. (گزینه‌های کریپتو نوسان بالا دارند؛ مستندات مربوط به هجینگ و اصطکاک نقدینگی نگرانی‌های مستند هستند.

3¢)

- حداکثر مواجهه همزمان: حداکثر 2-4 موقعیت حق بیمه باز در BTC/ETH ترکیبی، با محدودیت سخت‌تر اگر موقعیت‌ها محرک جهت‌دار مشابهی داشته باشند (BTC و ETH اغلب در استرس همبسته هستند).

- محدودیت‌های ضرر: توقف معامله برای روز پس از کاهش ثابت (برای مثال، -2R یا -3R)، و برای هفته پس از -6R (که $R =$ حداکثر ضرر در هر معامله است).
- سرمایه/مارجین:

- در Deribit Standard Margin، گزینه‌های طولانی نیاز به پرداخت کامل حق بیمه دارند و هیچ الزام مارجین اضافی ندارند (بنابراین "سرمایه در خطر" حق بیمه است).

16

- اگر از مارجین پرتفوی استفاده می‌کنید، اهرم را صریحاً محدود کنید زیرا گزینه‌های طولانی می‌توانند زمانی که سیستم نیاز به حق بیمه کامل ندارد، نقد شوند.

17

- اگر از وثیقه متقاطع استفاده می‌کنید، از حقوق منفی ارز تسویه‌شده اجتناب کنید تا هزینه‌های وثیقه را حذف کنید.

18

فرضیات هزینه تراکنش و لغزش (صریح)

شما خواستید فرضیات صریح؛ در زیر یک خط پایه وجود دارد که می‌توانید پس از اندازه‌گیری اسپردهای خاص محل آن را اصلاح کنید.

مدل هزینه Deribit (اولیه، صریح)

- هزینه معامله گزینه‌های $(BTC: |MIN(0.0003 \text{ BTC}, 0.125 \times \text{OptionPrice}) \times \text{Amount})$

13

- هزینه معامله گزینه‌های $(ETH: MIN(0.0003 \text{ ETH}, 0.125 \times \text{OptionPrice}) \times \text{Amount})$

13

- گزینه‌های خطی $USDC \text{ BTC/ETH: } MIN(0.0003 \times \text{IndexPrice}, 0.125 \times \text{OptionPrice}) \times \text{Contracts}$

13

فرضیات لغزش اجرا (برای برنامه‌ریزی؛ به صورت تجربی اعتبارسنجی کنید)

- حالت پایه: پر کردن در میانی + 25% اسپرد در ورود و میانی — 25% اسپرد در خروج برای هر پایه.
- حالت استرس (شکست سریع): پر کردن در درخواست در ورود و پیشنهاد در خروج (بدترین حالت "عبور از اسپرد").

- افزودن ریسک پایه‌گذاری اگر به عنوان یک ترکیب اجرا نشود: اجرای همزمان ترجیح داده می‌شود تا رانش جهت‌دار بین پایه‌ها کاهش یابد (به ویژه در اطراف شکست‌ها).

محدودیت‌های سطح بالا CME و Binance

- گزینه‌های هفتگی CME دارای اندازه‌های تیک ثابت و هزینه‌های مبادله‌ای مشخص شده در اطلاعیه‌های CME هستند؛ هزینه‌های کلی شما به کارگزار/تسویه بستگی دارد.

1

- Binance بیان می‌کند که خریداران گزینه‌ها هیچ الزام مارجینی فراتر از حق بیمه ندارند، اما شما باید برنامه‌های هزینه دقیق و مشخصات قرارداد را از اسناد مرتبط Binance برای مدل‌سازی دقیق منع‌یابی کنید.

12

حساسیت به سطح IV، بزرگی حرکت، و زمان تا انقضا

حرکت سربه‌سر: یک متغیر طراحی مرکزی

یک روش "حرکت مورد انتظار" رایج این است:

- حرکت مورد انتظار (10) $\sim \text{Spot} \times \text{IV} \times \sqrt{T}$ (با T در سال‌ها).

37

کارشناسان همچنین از قیمت استرادل ATM به عنوان یک "برآورد سریع" حرکت مورد انتظار استفاده می‌کنند (حق بیمه استرادل تقریباً حرکت قیمت‌گذاری شده بازار را تخمین می‌زند).

38

یک قانون سرانگشتی مبتنی بر مدل برای یک استرادل ATM تحت فرضیات ایده‌آل از رابطه بین انحراف استاندارد و انحراف مطلق استفاده می‌کند (عامل $\sqrt{m/2}$)، که در ادبیات مربوط به تقریب‌های نوسان ضمنی و چارچوب برنر-سابرامانیام اشاره شده است.

39

جدول سربه‌سر عملی (تصویری، مبتنی بر مدل)

بگذارید:

- $\text{IV} < \text{NOSAN}$ = نوسان ضمنی سالانه (اعشاری، برای مثال، 0.60)

- $\text{DTE} = \text{روزهای تا انقضا}$

- $T = \text{DTE}/365$ (معاملات کریپتو 24/7؛ روش‌شناسی BVIN به صراحت از 365 روز به جای 252 برای

سالانه سازی استفاده می کند).

4°

- تقریب حرکت $106 \sim \sqrt{T} \times IV$

- تقریب "مقیاس حرکت مطلق" $0.80 \sim IV \times \sqrt{T} / (2/m)$; به منابع تقریب نوسان ضمنی مراجعه کنید).

41

IV (سالانه) 1 DTE 3DTE 2DTE 1/365, IV x 0.80 DTE:

40% ~ 1.7% ~ 24% ~ 2.9%

60% ~ 2.5% ~ 3.6% ~ 4.4%

80% ~ 3.4% ~ 4.8% ~ 5.9%

100% ~ 4.2% ~ 6.0% ~ 7.3%

تفسیر: اگر 2 DTE ATM IV برابر با 80% باشد، یک "مقیاس حرکت" تقریبی نزدیک به 4.8% در آن افق است؛ اگر حق بیمه استرادل بزرگتر از آن را پرداخت کنید (پس از هزینه ها)، حرکت مورد نیاز شما باید به طور متناسب بزرگتر باشد، یا شما

نیاز به گسترش IV دارید تا جبران شود.

42

نمودار Mermaid: حرکت سربه سر در مقابل IV برای یک افق دو روزه (تصویری)

xychart-beta title "مقیاس حرکت ($0.80 \times IV \times \sqrt{2/365}$) در مقابل IV" x-axis "IV (سالانه %)" [40, 60, 80] y-axis "مقیاس حرکت (%)" [0, 8, 100] line [2.4, 3.6, 4.8, 6.0]

چرا حساسیت IV بر معاملات رویداد غالب است

موقعیت شما از طریق:

(1) حرکت نقطه ای به اندازه کافی بزرگ و سریع (سود و زیان گاما)،

(2) افزایش IV پس از ورود شما (سود و زیان وگا)،

و عمدتاً از طریق تتا و فروپاشی IV ضرر می کند. یونانی ها این مواجهه ها را خلاصه می کنند.

31

این دلیل شکست احتمالی «استراتژی‌های رویداد» است: نوسان ضمنی (IV) اغلب قبل از رویداد افزایش می‌یابد و بلافاصله پس از آن کاهش می‌یابد (فروپاشی IV)، بنابراین شما باید یا (الف) حرکتی بزرگ‌تر از قیمت‌گذاری شده را طلب کنید، یا (ب) نقطه ورودی‌ای که در آن IV هنوز افزایش نیافته باشد. چارچوب «حرکت مورد انتظار» به طور گسترده برای تحلیل این موضوع استفاده می‌شود. ۳۸

طرح کلی بکتست، نیازمندی‌های داده و چارچوب پیاده‌سازی

داده‌های مورد نیاز (حداقل قابل قبول در مقابل «درجه تحقیقاتی»)

بکتست حداقل قابل قبول (ممکن است دارای سوگیری باشد، اما می‌تواند ایده‌ها را غربال کند):

- کندل‌های قیمت پایه یا آتی (۱ دقیقه تا ۵ دقیقه): OHLCV.

- قیمت‌های میانی اختیار معامله برای سررسیدها/قیمت‌های اعمال انتخاب‌شده در فرکانس تصمیم‌گیری شما (مثلاً ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه).

- IV در پول (ATM) برای دسته‌بندی سررسید انتخاب‌شده به منظور محاسبه درصدهای IV و توقف‌های IV.

- مدل کارمزد و یک مدل محافظه‌کارانه برای اسپرد/لغزش.

بکتست درجه تحقیقاتی (توصیه‌شده):

- معاملات و نقل‌قول‌های تیک یا ۱ ثانیه‌ای برای اختیار معامله (پیشنهاد/درخواست)، نه فقط قیمت‌های ثبت‌شده.

- کتاب سفارش سطح ۲ (L2) لحظه‌ای یا افزایشی برای دارایی پایه (قیمت پایه/آتی/پریچوال) برای مدل‌سازی لغزش در شکست‌ها.

- سطح کامل IV (قیمت اعمال × سررسید) و یونانی‌ها در فرکانس بالا (یا بازسازی با استفاده از مدلی مانند

SVI؛ ادبیات اختیار معامله در کریپتو به طور خاص از SVI برای رفع نقل‌قول‌های پراکنده/قدیمی استفاده

می‌کند). ۴۳

- نرخ‌های تأمین مالی اگر با پریچوال‌ها هج دلتا انجام می‌دهید (یادداشت‌های Deribit نشان می‌دهد که تأمین

مالی انتقالی بین موقعیت‌های خرید/فروش است و Deribit بابت تأمین مالی کارمزدی دریافت نمی‌کند). ۴۴

- وضعیت مارجین/وثیقه اگر از وثیقه متقاطع استفاده می‌کنید (کارمزدهای وثیقه برای موجودی‌های منفی وجود

دارد). ۱۸

اولویت‌بندی صرافی‌ها/منابع داده و نحوه دسترسی به آن‌ها

Deribit (اولویت اصلی برای نقدینگی اختیار معامله در کریپتو):

- منابع آکادمیک و صنعتی به تسلط Deribit در نقدینگی اختیار معامله در کریپتو اشاره می‌کنند؛ تحقیقات اخیر

Deribit را به عنوان بزرگ‌ترین پلتفرم معرفی کرده و داده‌های سطح معامله Deribit را تحلیل می‌کند. ۴۵

- API رسمی Deribit ارائه می‌دهد:

- ۴۶ OHLCV: public/get_tradingview_chart_data

- معاملات: public/get_last_trades_by_currency و ۴۷ byinstrument/time

- دسترسی تاریخی از طریق پارامتر | historical | برای بازیابی معاملات/سفارش‌ها (مستندات و پشتیبانی

Deribit توضیح می‌دهد که چگونه بازیابی تاریخی انجام می‌شود). ۴۸

- نوسان تاریخی: public/get_historical_volatility

- کندل‌های DVOL: public/get_volatility_index_data

- عکس‌های کتاب سفارش: | public/get_order_book

- تاریخچه قیمت مرجع (زیرمجموعه محدودی از اختیارها): ۵۲ public/get_mark_price_history

نقل قول‌های تاریخی با فرکانس بالا / کتاب‌های سطح ۲:

- Deribit با Tardis.dev همکاری کرده است ۵۳ تا مجموعه داده‌های تاریخی با فرکانس بالا (مانند معاملات

تیک به تیک، به روزرسانی‌های کتاب سفارش) را ارائه دهد. ۵۴ این ساده‌ترین مسیر برای یک بک تست درجه

تحقیقاتی بدون نیاز به ساخت ضبط‌کننده خودتان است.

:CME

- از ابزارهای CME برای مجموعه مقایسه‌ای تنظیم شده و برای استراتژی‌هایی که تسویه استاندارد را ترجیح

می‌دهند استفاده کنید. SER-9181 از CME مشخصات قرارداد برای اختیارهای هفتگی روی آتی بیت‌کوین/اتر،

ساعات معاملاتی، زمان انقضا و اعمال اروپایی به آتی را ارائه می‌دهد. ۱۱

- نقل قول‌های تاریخی درون‌روزی برای اختیارها ممکن است نیازمند فروشندگان داده بازار CME یا CME

DataMine باشد (در منابع ارائه شده پوشش داده نشده است؛ به عنوان یک مرحله تهیه خارجی در نظر

بگیرید).

:Binance

- Binance اختیارهایی با تسویه استیبل‌کوین ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که برای خریداران فراتر از حق بیمه

نیازی به مارجین نیست؛ از API های Binance و منابع «داده بازار تاریخی» برای دارایی پایه و احتمالاً اختیارها

استفاده کنید، اما باید بک تست خود را با مشخصات قرارداد و قوانین آن‌ها که از ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود

همسو کنید. ۱۲

- در دسترس بودن ممکن است تغییر کند؛ اختیارهای Binance را به عنوان یک پلتفرم ثانویه در نظر بگیرید مگر

اینکه تنظیمات عملیاتی شما از قبل Binance-first باشد.

دوره نمونه و پوشش رژیم‌ها

پنجره درخواستی شما «۳-۵ سال اخیر» است. از ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، یک هدف معقول ژانویه ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۶ است، با برچسب‌گذاری زیر دوره‌ها برای:

- رژیم‌های استرس نوسان بالا،
- رژیم‌های فشردگی نوسان پایین،
- فازهای ساختاری متفاوت بازار (مثلاً پس از کاهش اهرم در ۲۰۲۲ در مقابل دوره‌های بعدی). ۵۵

اگر کیفیت نقل‌قول‌ها برای ۲۰۲۱ در وضوح دقیقه‌ای در دسترس نیست، اجرا کنید:

- فاز ۱: ۲۰۲۲-۲۰۲۶ درجه تحقیقاتی (اگر نقل‌قول‌ها در دسترس باشند)،
- فاز ۲: گسترش با داده‌های با وضوح پایین‌تر از دوره‌های قبلی (فقط معاملات) در حالی که سوگیری را علامت‌گذاری می‌کنید.

معیارهای عملکردی که باید محاسبه شوند (لیست دقیق)

محاسبه در هر دو سطح معامله و سطح پرتفوی:

سطح معامله:

- نرخ برد (%) سودآور پس از تمام هزینه‌ها)
- بازده متوسط هر معامله (خالص)
- انتظار: $E[R] = \text{نرخ_برد} \times \text{میانگین_برد} - (۱ - \text{نرخ_برد}) \times \text{میانگین_زیان}$
- فاکتور سود: سود ناخالص / زیان ناخالص
- زمان نگهداری متوسط و میانه
- MAE/MFE (حداکثر انحراف نامطلوب/مطلوب) هم به دلار و هم به درصد حق بیمه
- «ضریب حرکت سربه‌سر»: حرکت واقعی $|AS|$ / حرکت ضمنی (در ورود)
- تغییر IV در خروج؛ تحلیل مشارکت (اختیاری): تخصیص AIV و AS با استفاده از یونانی‌ها و/یا چارچوب‌های تخصیص سود و زیان. ۵۶

سطح پرتفوی:

- منحنی سهام و افت سرمایه
- حداکثر افت سرمایه، نسبت کالمر
- نسبت شارپ (توجه: برای استراتژی‌های درون‌روزی، با استفاده از سری بازده مناسب مقیاس‌شده محاسبه کنید؛ کریپتو ۲۴/۷ است، بنابراین ساعت نمونه‌برداری خود را به وضوح تعریف کنید) ۴°
- نسبت سورتنو

- معیارهای دم: ۹۵٪ و ۹۹٪ VaR/ES در سود و زیان روزانه
 - معیارهای مواجهه: میانگین حق بیمه در معرض خطر، موقعیت‌های همزمان، گردش مالی
- جداول و نمودارهایی که باید از بک‌تست خروجی بگیرید

شما درخواست جداول مقایسه‌ای برای مجموعه قوانین کاندید و نتایج را داده‌اید؛ در زیر یک قالب جدول نتایج آورده شده که بک‌تست شما باید آن را پر کند.

| مجموعه قوانین | معاملات | % برد | انتظار (خالص) | شارپ | حداکثر افت سرمایه | نگهداری متوسط |
 نگهداری میانه | حق بیمه متوسط (bps) | AS متوسط (bps) | یادداشت‌ها |
 P-t}-t-tPeteteteP PCBs TELE EEE rt t | IVAXT ITT TTP IEEE PEWSt rib it ttre---[!---[!---[!---

خروجی نمودارها (از مصنوعات بک‌تست خود تولید کنید):

- منحنی سهام (سود و زیان تجمعی)
- توزیع بازده هر معامله (هیستوگرام، با بازده شامل هزینه‌ها)
- پراکندگی: (حرکت سربه‌سر در ورود) در مقابل حرکت واقعی، رنگ‌شده بر اساس برد/باخت
- حرکت سربه‌سر در مقابل سطح IV (قبلاً به صورت تحلیلی نشان داده شده؛ همچنین به صورت تجربی انجام دهید)

۱۰

کد شبه برای بک‌تست (رویدادمحور، پر کردن واقع‌گرایانه)

کد شبه (مستقل از پلتفرم). هیچ وابستگی خارجی فرض نشده است.

* فیلترهای نقدینگی را برای هر بازه انقضا تنظیم کنید (اختیارات ۱-۳ روز تا انقضا ممکن است در قیمت‌های نزدیک به پول (ATM) نقدشوندگی داشته باشند اما در قیمت‌های دورتر کم‌عمق باشند).

* پارامترها را با استفاده از اعتبارسنجی پیش‌رونده بررسی کنید؛ از بهینه‌سازی روی نمونه کامل اجتناب کنید.

* تست فشار: اسپردها را گسترش دهید، بدترین حالت پر کردن سفارش‌ها را اعمال کنید و دوباره اجرا کنید—
 ریزساختار اغلب تفاوت بین «مزیت روی کاغذ» و مزیت واقعی است. ©

+ توقف‌های عملیاتی سخت اضافه کنید: حداکثر زیان روزانه، قطع‌کننده مدار در صورت افت کیفیت صرافی/API، و پنجره‌های «بدون معاملات جدید» در اطراف زمان‌های انقضا.

مثال‌های معاملاتی مشخص (قالب‌های توضیحی)

این مثال‌ها ساختاری هستند (نشان می‌دهند چگونه قوانین را اعمال کنید)؛ شما باید قیمت‌های واقعی زنجیره را از محل معاملات خود وارد کنید.

مثال CBS — A (استرادل در قیمت نزدیک به پول، ۲ روز تا انقضا) - تنظیمات: درصد پهنای باند بولینگر (۹۰ روز، ۱۵ دقیقه) = ۱۲٪؛ درصد ۲۹، $ATR = 18\%$

- پروفایل حجم (۲۴ ساعت): نقطه کنترل (POC) و ناحیه ارزش محاسبه شده؛ قیمت در ۱۰ از ۱۲ ساعت گذشته داخل ناحیه ارزش بوده است. ۲۵

- محرک: دو بسته شدن متوالی ۵ دقیقه‌ای بالای بالای ناحیه ارزش (VAH)؛ حجم شکست = ۱.۸٪ میانگین ۲۰ میله‌ای. ۲۵

- فیلتر اختیار: درصد نوسان ضمنی (IV) برای ۲ روز تا انقضا (۱۸۰ روز) = ۳۵٪ (قابل قبول). - ورود: خرید اختیار خرید و اختیار فروش در قیمت نزدیک به پول. هدف سود (PT) = ۳۰٪+، حد ضرر (SL) = ۴۰٪-، توقف زمانی = ۲۴ ساعت. - خروج: بستن زمانی که ارزش ترکیبی به ۱.۳۰ پرمیوم برسد یا در توقف IV اگر نوسان ضمنی در قیمت نزدیک به پول ۸ واحد کاهش یابد بدون حرکت کافی در قیمت پایه.

مثال VAX — B (استرنگل خارج از پول، ۳ روز تا انقضا، $\Delta + 0.25$) - تنظیمات: درصد پهنای ناحیه ارزش (۹۰ روز) $> 30\%$ و درصد پهنای باند بولینگر $> 20\%$. ©

- محرک: بسته شدن زیر پایین ناحیه ارزش (VAL)، سپس یک بازآزمایی ناموفق (قیمت در ۶ میله ۵ دقیقه‌ای بعدی دوباره وارد ناحیه ارزش نمی‌شود). - ورود: خرید اختیار فروش در $-0.25A$ و اختیار خرید در $+0.25A$ (۳ روز تا انقضا). مفاهیم دلتا و گاما این انتخاب را هدایت می‌کنند. ۲°

- خروج: هدف سود (PT) = ۴۰٪+ (به دلیل نیاز به دنباله‌ها)، حد ضرر (SL) = ۳۵٪-، توقف زمانی = ۳۰ ساعت.

مثال EWS — C (استرادل رویداد) - ورود ۳۰-۶۰ دقیقه قبل از یک رویداد برنامه‌ریزی شده تنها در صورتی که نوسان ضمنی در بخش جلویی نسبت به توزیع ۲۴ ساعته خود افزایش نیافته باشد (درصد $IV < 40\%$). چارچوب «حرکت مورد انتظار» معمولاً به قیمت‌گذاری استرادل در قیمت نزدیک به پول مرتبط است. ©

- خروج ۳۰-۵ دقیقه پس از رویداد اگر سودآور باشد؛ در غیر این صورت، حد ضرر/توقف زمانی سخت را اعمال کنید تا از کاهش پس از رویداد و افت نوسان ضمنی جلوگیری کنید.

۱۹ ۱۵ موقعیت‌های چندپایه‌ای اختیارات (بخش ۱ - استرادل‌ها و استرنگل‌ها)

https://insights.deribit.com/education/multi-leg-options-positions-part-1-straddles-and-strangles/?utm_source=chatgpt.com

۲ استرادل‌ها در اطراف اعلامیه‌های درآمد

pbcfs.tsinghua.edu.cn/_local/A/11/35/B0A1714D795BD9799087BCCC2AD_A01C4283_54641.pdf?e=.pdf&utm_source=chatgpt.com

۳ ارزش‌گذاری و پوشش اختیارات معکوس ارزهای دیجیتال توسط آرتور سپ، ولادیمیر لوجیچ :: SSRN

<https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/4606748.pdf?abstractid=4606748&mirid=1>

۱۴

۴ ۲۲ ۲۶ ۲۹ پهنای باند بولینگر - مدرسه نمودار - StockCharts.com

https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/bollingerbandwidth?utm_source=chatgpt.com

۶ ۲۴ ۲۵ ۶۲ شاخص‌های پروفایل حجم: مفاهیم پایه

https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502040-volume-profile-indicators-basic-concepts/?utm_source=chatgpt.com

۷ ۲۱ ۳۲ ۵۶ سود و زیان اختیارات و قیمت‌گذاری: یک روش جدید...

https://engineering.nyu.edu/sites/default/files/2020-09/option-profit-carr-jofi-12894.pdf?utm_source=chatgpt.com

۸ ۴۶ ۵۷ public/get_tradingview_chart_data

https://docs.deribit.com/api-reference/upcoming/market-data/public-get_tradingview_chart_data?utm_source=chatgpt.com

۹ اختیارات خرید ارزهای دیجیتال https://insights.deribit.com/education/cryptocurrency-call-options/?utm_source=chatgpt.com

۱۰ مشخصات قرارداد آتی بیت کوین

https://www.cmegroup.com/trading/bitcoin-futures.html?utm_source=chatgpt.com

cmegroup.com <https://www.cmegroup.com/notices/ser/2023/04/SER-9181.pdf> ۱۱

۱۲ مقدمه‌ای بر اختیارات بایننس | اختیارات بایننس

<https://www.binance.com/en/support/faq/detail/374321c9317c473480243365298b8706>

۱۳ هزینه‌ها - پشتیبانی Deribit <https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/25944746248989-Fees>

https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/25944746962973-Mark-Prices?utm_source=chatgpt.com ۱۴ قیمت‌های نشانه

۱۵ ۳۶ ۶۱ [حق بیمه نقدینگی و بازده اختیارات ارزهای دیجیتال

https://acfr.aut.ac.nz/__data/assets/pdf_file/0006/969378/950002_Atanasoვა_Illiquidity-Premium-and-Crypto-Option>Returns.pdf

https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/31424932728093-Linear-USDC-Options?utm_source=chatgpt.com ۱۶ ۵۹ اختیارات USDC خطی

۱۷ حاشیه پرتفوی

https://insights.deribit.com/education/portfolio-margin/?utm_source=chatgpt.com

https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/25944777203869-Cross-collateral-specifications?utm_source=chatgpt.com ۱۸ مشخصات وثیقه متقاطع

۲۰ ۳۱ ۳۳ ۵۳ یونانی‌های اختیارات: ۴ عامل برای اندازه‌گیری ریسک

https://www.investopedia.com/trading/getting-to-know-the-greeks/?utm_source=chatgpt.com

۲۳ میانگین محدوده واقعی (ATR) - مدرسه نمودار - StockCharts.com

https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/average-true-rangeatr-and-average-true-range-percent-atrp?utm_source=chatgpt.com

۲۷ نوسان ضمنی بازار | اسناد محصول https://gitbook-docs.coinmetrics.io/market-data/market-data-overview/volatility/market-implied-volatility?utm_source=chatgpt.com

۲۸ مشتقات ارزشهای دیجیتال: گزارش تحلیلی - هفته ۴۸

https://insights.deribit.com/industry/crypto-derivatives-analytics-report-week-48-2023/?utm_source=chatgpt.com

10

۳۰ چگونه از باندهای بولینگر برای سنجش روندها استفاده کنیم

https://www.investopedia.com/trading/using-bollinger-bands-to-gauge-trends/?utm_source=chatgpt.com

۳۴۲ نوسان ضمنی در مقابل نوسان تحقق یافته: تفاوت چیست؟ -
https://www.tastylive.com/concepts-strategies/implicit-vs-realized-volatility?utm_source=chatgpt.com

۳۵ سفارش تلویزیونی - اختیارات - https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/25944809696029-IV-Order-Options?utm_source=chatgpt.com

۳۷ ۳۸ درک و محاسبه حرکت مورد انتظار یک سهام ...

https://www.home.saxo/content/articles/equities/understanding-and-calculating-the-expected-move-of-a-stock-etfindex -07072023?utm_source=chatgpt.com

۳۹ یک فرمول ساده برای محاسبه استاندارد ضمنی ... https://www.jstor.org/stable/4479152?utm_source=chatgpt.com

cryptocompare.com

۴۱ (PDF) یک فرمول ساده برای محاسبه استاندارد ضمنی ...

late.net/publication/245065192_A_Simple_Formula_to_Compute_the_Implied_Standard_Deviation?
utm_source=chatgpt.com

arxiv.org <https://arxiv.org/pdf/2112.06807> ६ · ५५

۴۴ مشخصات تأمین مالی - 78397-Funding-
https://support.deribit.com/hc/en-us/articles/314249391-78397-Funding-Specifications?utm_source=chatgpt.com

۴۵ پویایی قیمت و جهش‌های نوسان در اختیارات بیت‌کوین
https://link.springer.com/article/10.1186/s40854-024-00653-z?utm_source=chatgpt.com

۴۷ public/get_last_trades_by_currency

https://docs.deribit.com/api-reference/upcoming/market-data/public-get_last_trades_by_currency?utm_source=chatgpt.com

۴۸ دسترسی به معاملات و سفارش‌های تاریخی با استفاده از API
https://docs.deribit.com/articles/accessing-historical-trades-orders?utm_source=chatgpt.com

۴۹ public/get_historical_volatility

https://docs.deribit.com/api-reference/market-data/public-get_historical_volatility?utm_source=chatgpt.com

۵۰ public/get_volatility_index_data - مستندات - API Deribit
https://deribit.mintlify.app/api-reference/market-data/public-get_volatility_index_data?utm_source=chatgpt.com

۵۱ public/get_order_book

https://docs.deribit.com/api-reference/upcoming/market-data/public-get_order_book?utm_source=chatgpt.com

۵۲ public/get_mark_price_history

https://docs.deribit.com/api-reference/upcoming/market-data/public-get_mark_price_history?utm_source=chatgpt.com

۵۴ جشن همکاری ما با Tardis.dev - دریافت داده‌های تاریخی رایگان ...
https://insights.deribit.com/exchange-updates/celebrating-our-tardis-dev-partnership-get-free-historical-data/?utm_source=chatgpt.com

۵۵ برآورد نوسان ضمنی اختیارات بیت‌کوین و ویژگی‌های ...

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8418903/?utm_source=chatgpt.com

۱۶

۵۸ بهترین شیوه‌های جمع‌آوری داده‌های بازار Deribit

https://docs.deribit.com/articles/market-data-collection-best-practices?utm_source=chatgpt.com

۶۳ چگونه حرکت مورد انتظار را محاسبه کنیم -
https://www.tastylive.com/definitions/calculating-expected-move?utm_source=chatgpt.com

۱۷